PANDUAN PENUGASAN MINGGU 06: PEMBELAJARAN MESIN (S1)

Evaluasi Kinerja Model Mendalam, Kalibrasi Ambang Batas (Decision Threshold Tuning), Optimasi Hiperparameter (Optuna), & Integrasi Proposal Riset UTS (Bab I–III)

Mata Kuliah: Pembelajaran Mesin (3 SKS) • **Kelas:** KG.043.10.A (12.8A.10 & 12.8A.12) • **Dosen Pengampu:** Dr. Irwansyah Saputra, M.Kom. (NIP: 201909149) • **Semester:** Gasal 2026/2027

PENTING — KONSISTENSI MUTLAK TENGGAT WAKTU (KONTRAK KULIAH RESMI):
• **Batas Akhir Pengumpulan Tugas Minggu 06: HARI KAMIS, 05 NOVEMBER 2026, PUKUL 23:59:59 WIB** (H-1 Sebelum Perkuliahan Pertemuan 07 Daring, Jumat 06 November 2026).
• **Skema Penilaian & Sanksi Keterlambatan:** Pengumpulan tepat waktu memperoleh **Nilai Kualitas Penuh (90 s.d. 98)**. Keterlambatan melewati H-1 Pukul 23:59:59 WIB dikenakan **sanksi potongan penalti 10 poin** dari nilai kualitas dasar. Format file wajib PDF resmi: TUGAS_06_KELOMPOK_[XX]_[NAMA_OBJEK].pdf yang diunggah ke slot LMS EL-NUSA Pertemuan 06.

1. Latar Belakang & Sasaran Pembelajaran Minggu 06

Pada praktikum sebelumnya (Tugas 04 dan 05), setiap tim telah berhasil melatih model pembelajaran mesin dasar, mengekstraksi tingkat kepentingan fitur (Feature Importance & SHAP), serta membangun antarmuka web interaktif (Streamlit/Gradio). Namun, dalam skenario implementasi industri nyata, sebuah model tidak dapat dinyatakan siap rilis (*production-ready*) hanya dengan mengandalkan skor akurasi mentah (*raw accuracy*). Fenomena *The Accuracy Paradox* membuktikan bahwa pada dataset dengan ketidakseimbangan kelas (*imbalanced dataset*), model yang memprediksi mayoritas dapat meraih akurasi 95% meskipun gagal mendeteksi kelas kritis sama sekali.

Sasaran kompetensi praktikum Minggu 06 ini berfokus pada 4 (empat) pilar utama rekayasa machine learning lanjutan:

- **Pembedahan Metrik Evaluasi Komprehensif:** Menganalisis Confusion Matrix bernotasi riil, Precision, Recall, Macro/Weighted F1-Score, serta area di bawah kurva (ROC-AUC dan PR-AUC).
- **Kalibrasi Ambang Batas Keputusan (Decision Threshold Tuning):** Menggeser titik potong probabilitas default (0.50) untuk menekan False Negative pada kasus berisiko tinggi (*high-cost errors*).
- **Optimasi Hiperparameter Modern Berbasis Bayesian (Optuna):** Menerapkan pencarian otomatis kombinasi parameter terbaik menggunakan Stratified 5-Fold Cross Validation untuk menjamin kestabilan generalisasi.
- **Integrasi Penugasan Menuju Proposal Riset UTS (Bab I s.d. III):** Mengonsolidasikan seluruh kode, grafik, dan tabel eksperimen Tugas 01–06 ke dalam draf naskah proposal resmi Ujian Tengah Semester.

2. Standar Metrik Evaluasi & Diagnosa Kesalahan (Beyond Accuracy)

Setiap kelompok wajib menyajikan **Classification Report** lengkap pada data uji (*test set*) dan membedah matriks konfusi secara objektif:

Metrik	Definisi Matematis	Fokus Penggunaan Lapangan	Toleransi Kesalahan
Precision	TP / (TP + FP)	Kualitas ketepatan ketika model menyatakan positif.	Minimalkan saat FP berbiaya mahal (misal: tuduhan penipuan palsu).
Recall (Sensitivitas)	TP / (TP + FN)	Kemampuan menangkap seluruh kasus positif aktual.	Wajib dimaksimalkan saat FN fatal (misal: deteksi penyakit/drop-out).
F1-Score (Macro)	Rata-rata tidak berbobot F1	Menilai performa model secara setara antar kelas.	Sangat dianjurkan pada dataset minoritas / imbalanced.
F1-Score (Weighted)	Rata-rata berbobot populasi	Memperhitungkan proporsi kemunculan tiap kelas.	Memberikan gambaran kinerja agregat keseluruhan data.
ROC-AUC & PR-AUC	Luas area integral kurva	Kemampuan membedakan kelas pada ragam ambang.	Gunakan PR-AUC jika kelas positif sangat langka (< 10%).

3. Petunjuk Praktikum: Decision Threshold Tuning

Fungsi standar model.predict(X_test) secara otomatis mengklasifikasikan sampel ke Kelas 1 apabila probabilitas output ≥ 0.50. Namun dalam dunia nyata, ambang batas 0.50 ini bukanlah dogma. Mahasiswa wajib menguji minimal **3 titik ambang batas berbeda** (misal: 0.35, 0.50, dan 0.65) dan mengamati dampaknya terhadap rasio Precision vs. Recall:

```
# CONTOH KODE PYTHON: KALIBRASI AMBANG BATAS (DECISION THRESHOLD)
import numpy as np
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix, precision_recall_curve

# 1. Dapatkan probabilitas kelas positif (Kelas 1)
y_probs = best_model.predict_proba(X_test)[:, 1]

# 2. Uji ambang batas alternatif (contoh: 0.35 untuk memprioritaskan Recall)
threshold_custom = 0.35
y_pred_tuned = (y_probs >= threshold_custom).astype(int)

# 3. Tampilkan laporan evaluasi pada ambang baru
print(f"=== CLASSIFICATION REPORT DENGAN THRESHOLD {threshold_custom} ===")
print(classification_report(y_test, y_pred_tuned, target_names=['Aman/Negatif', 'Kritis/Positif']))
print("Confusion Matrix:\n", confusion_matrix(y_test, y_pred_tuned))
```

4. Optimasi Hiperparameter Modern: Optuna & Stratified 5-Fold CV

Pendekatan pencarian manual atau Grid Search konvensional seringkali sangat lambat dan tidak efisien. Pada tugas ini, mahasiswa diwajibkan menggunakan kerangka kerja **Optuna** yang memanfaatkan *Tree-structured Parzen Estimator (TPE)* untuk menemukan kombinasi hiperparameter optimal secara cerdas.

```
# CONTOH IMPLEMENTASI OPTUNA DENGAN STRATIFIED 5-FOLD CROSS VALIDATION
import optuna
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold, cross_val_score
from xgboost import XGBClassifier

def objective(trial):
    params = {
        'n_estimators': trial.suggest_int('n_estimators', 50, 300),
        'max_depth': trial.suggest_int('max_depth', 3, 10),
        'learning_rate': trial.suggest_float('learning_rate', 0.01, 0.2, log=True),
        'subsample': trial.suggest_float('subsample', 0.6, 1.0),
        'colsample_bytree': trial.suggest_float('colsample_bytree', 0.6, 1.0),
        'random_state': 42
    }
    clf = XGBClassifier(**params, eval_metric='logloss')
    cv = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)
    scores = cross_val_score(clf, X_train, y_train, cv=cv, scoring='f1_macro')
    return scores.mean()

study = optuna.create_study(direction='maximize')
study.optimize(objective, n_trials=30)
print("Parameter Terbaik:", study.best_params)
print("Skor Rata-rata 5-Fold CV Terbaik (Macro F1):", study.best_value)
```

5. Peta Jalan Menuju Ujian Tengah Semester (UTS): Integrasi Bab I–III

Pertemuan 07 mendatang merupakan sesi review komprehensif, dan Pertemuan 08 adalah evaluasi resmi **Proposal Riset Rekayasa Model Machine Learning (UTS)**. Seluruh tugas mingguan dirancang secara modular agar dapat langsung dirajut menjadi dokumen proposal utuh:

Bab Proposal UTS	Substansi Isi & Analisis Wajib	Sumber Data Modul Sebelumnya
BAB I: PENDAHULUAN	Latar belakang urgensi bisnis/instansi, perumusan masalah klasifikasi/regresi, batasan dataset, serta sasaran metrik target.	**Tugas 01 & Tugas 02** (Profil objek & rumusan riset)
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	Karakteristik matematis algoritma terpilih, landasan teori metrik evaluasi (F1, AUC), serta benchmarking dengan 2 paper rujukan.	**Slide Kuliah P01–P05 & Tugas 04** (Teori pemodelan & interpretasi)
BAB III: METODOLOGI & EKSPERIMEN	Alur CRISP-DM: Preprocessing pipeline, feature engineering, skema Stratified K-Fold CV, tuning Optuna, serta kalibrasi threshold.	**Tugas 03, 04, 05, & Tugas 06** (Pipeline lengkap & eksperimen)
LAMPIRAN & ARTEFAK	Tautan repositori publik (GitHub/Colab), model serialisasi (.joblib), dan tangkapan layar antarmuka prototipe web interaktif.	**Tugas 05 & Tugas 06** (Artefak web & serialized model)

6. Rubrik Penilaian & Standar Mutu Akademik (Bobot 100%)

Komponen Penilaian	Bobot	Kriteria Sangat Baik (Nilai 90–98)	Kriteria Kurang (< 75)
1. Matriks Evaluasi Lengkap & Confusion Matrix	**25%**	Classification report terdistribusi lengkap (Precision, Recall, F1 macro/weighted) disertai visualisasi heatmap dan analisis akar kesalahan sampel.	Hanya menyajikan akurasi mentah tanpa classification report dan tanpa analisis per kelas.
2. Eksperimen Decision Threshold Tuning	**25%**	Menganalisis perbandingan minimal 3 threshold (termasuk default 0.50), didukung grafik PR-AUC/ROC-AUC dan justifikasi risiko operasional.	Tidak melakukan variasi ambang batas probabilitas (hanya mengandalkan default 0.50).
3. Optimasi Hiperparameter Optuna & K-Fold	**25%**	Menjalankan Optuna minimal 20-30 trials dengan Stratified 5-Fold CV, menyajikan tabel perbandingan Before vs After secara transparan.	Tidak menggunakan K-Fold CV atau tuning hanya coba-coba manual tanpa dokumentasi.
4. Konsolidasi Proposal UTS & Repositori	**25%**	Mengisi sintesis Bab I, II, dan III secara runtut, rapi, menyertakan link repositori publik, serta ditandatangani utuh seluruh anggota tim.	Format naskah berantakan, tidak ada lembar komitmen tim, atau link repositori tidak bisa dibuka.

7. Checklist Pra-Pengunggahan Berkas (Deadline: Kamis, 05 Nov 2026, 23:59:59 WIB)

- [ ] **Kelengkapan Tabel & Visualisasi:** Confusion matrix berlabel jelas, classification report lengkap, serta kurva ROC-AUC / PR-AUC telah terlampir.
- [ ] **Simulasi Ambang Batas:** Terdapat tabel perbandingan performa model pada minimal 3 threshold yang berbeda.
- [ ] **Bukti Optuna & K-Fold CV:** Menyertakan riwayat trial Optuna dan skor validasi silang (cross-validation score).
- [ ] **Akses Repositori:** Link Google Colab / GitHub telah disetel publik (Viewer/Public access) dan dapat dieksekusi tanpa eror.

- [ ] **Tanda Tangan Integritas:** Lembar komitmen akademik pada Bagian F telah ditandatangani lengkap oleh seluruh anggota tim.
- [ ] **Konversi PDF & Format Penamaan:** File laporan dikonversi ke PDF dengan format TUGAS_06_KELOMPOK_[XX]_[NAMA_OBJEK].pdf dan diunggah sebelum batas akhir.